



Universidad Internacional del Ecuador

Carrera de Ingeniería en Software

Lógica de programación

Evaluación en Contacto con el Docente: El impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad: desarrollo y proyección de soluciones informáticas

Autores

André Sebastián Cevallos Ayala

Docente

Ing. Carlos Andres Arevalo Torres

Quito, Ecuador, junio 23 del 2026

Introducción:

Actualmente, las nuevas tecnologías digitales han modificado significativamente la vida cotidiana en distintos ámbitos, como el educativo, el comunicacional y la forma en que las personas acceden a la información (Videnovik et al., 2023). En lo que se refiere al ámbito educativo, estudios recientes han evidenciado cómo las tecnologías digitales influyen notablemente en el rendimiento académico, la motivación, la participación y las dinámicas de aprendizaje (Timotheou et al., 2023). No obstante, este escenario también presenta importantes desafíos, como la limitada experiencia y capacidad en enseñanza digital, lo que ha contribuido a una distribución desigual de recursos y oportunidades educativas, fenómeno conocido como desigualdad digital (Timotheou et al., 2023; Meng et al., 2024). En este contexto, la programación y el desarrollo de proyectos informáticos adquieren una gran relevancia, ya que favorecen el desarrollo del pensamiento lógico, la resolución de problemas, la innovación y otras competencias fundamentales para la formación de futuros profesionales de ingeniería (Ling et al., 2021; Lavado-Anguera et al., 2024).

Estudios recientes sobre la enseñanza de la programación han demostrado que el aprendizaje de Python puede mejorar la motivación, la autoeficacia y el rendimiento académico de los estudiantes (Ling et al., 2021). Asimismo, se ha señalado que los videojuegos y los enfoques de aprendizaje basados en juegos pueden aumentar la motivación, el compromiso y favorecer la adquisición de conocimientos y habilidades (Videnovik et al., 2023). A partir de estas evidencias, se desarrolló Snake Tech, un videojuego inspirado en el clásico juego de la serpiente y desarrollado utilizando Python. Este proyecto vincula el impacto de la tecnología en el entretenimiento interactivo con la formación práctica en ingeniería de software. El proyecto no se limita a la creación de un juego recreativo, sino que plantea como una solución informática funcional que integra análisis del problema, diseño del sistema, diagramas de funcionalidad, diagramas de arquitectura de software, estructuras lógicas de programación en Python y control de versiones mediante GitHub, evidenciando la aplicación de los contenidos estudiados durante el curso.

Descripción del problema que se desea resolver

El principal desafío en la formación de programadores consiste en aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos sobre análisis, diseño y desarrollo de software. En respuesta a esta necesidad, el presente proyecto busca integrar los contenidos estudiados durante la asignatura mediante el desarrollo de una aplicación informática funcional.

Relación con los contenidos de la asignatura

En primer lugar, se realizó la definición de un problema, el establecimiento de objetivos y la organización de las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto. Posteriormente, se elaboraron diagramas de flujo, diagramas IPO, diagramas de secuencia y diagramas de arquitectura que permitieron analizar y representar el funcionamiento del sistema antes de su implementación. Durante el desarrollo se aplicaron diversos contenidos abordados en la asignatura, entre ellos variables, operadores, estructuras condicionales, estructuras repetitivas (bucles), listas y funciones de Python. Estos elementos permitieron construir la lógica necesaria para el funcionamiento del programa y organizar el código de forma clara y estructurada.

Asimismo, se utilizaron herramientas de desarrollo como Visual Studio Code, Git y GitHub, fortaleciendo el uso de buenas prácticas relacionadas con la programación y el control de versiones. Así, Snake Tech evidencia la aplicación práctica e integrada de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.

Planificación.

Pasos	Actividad realizada
1	Identificación del problema y selección del software a desarrollar.
2	Definición de los objetivos: • Aplicar conocimientos de análisis, diseño y desarrollo de software • Integrar los contenidos de la asignatura • Utilizar GitHub para el control de versiones. • Desarrollar un videojuego funcional que permita ampliar y consolidar los conocimientos adquiridos durante los aprendizajes autónomos 1 y 2.
3	Definición del alcance y de las funcionalidades principales del sistema.
4	Elaboración de diagramas de flujo, IPO y secuencias.
5	Diseño de la arquitectura del software mediante diagramas de componentes y despliegue.
6	Configuración del entorno de desarrollo utilizando Python, Pygame, Visual Studio Code, Git y GitHub.
7	Desarrollo e implementación de las funcionalidades del sistema.
8	Pruebas, documentación y preparación de la entrega final.

Explicación y alcance del sistema desarrollado

El proyecto consiste en el desarrollo de un videojuego 2D denominado Snake Tech utilizando Python y la biblioteca Pygame. El sistema permite controlar una serpiente mediante el teclado, recolectar alimentos, incrementar la puntuación y gestionar colisiones. Asimismo, incorpora niveles de dificultad y elementos adicionales que mejoran la experiencia de juego. Debido al alcance académico de la asignatura, el proyecto no contempla funcionalidades multijugador, almacenamiento en línea ni conexión con bases de datos.

El objetivo principal consiste en controlar una serpiente que debe desplazarse por la pantalla para recolectar alimentos y aumentar su tamaño, evitando colisionar con su propio cuerpo o con los límites de la ventana. El sistema incorpora movimiento mediante teclado, generación aleatoria de alimentos, distintos tipos de comida con efectos específicos, detección de colisiones, sistema de puntuación, crecimiento progresivo de la serpiente y aumento de la velocidad según la puntuación obtenida.

Además, cuenta con una pantalla de inicio, niveles de dificultad, ventana de Game over y otros elementos que mejoran la experiencia de juego. Para garantizar el correcto funcionamiento del programa se implementaron mecanismos de validación, manejo de eventos y actualización constante de la interfaz gráfica. Obteniéndose una aplicación funcional que demuestra los conceptos fundamentales de lógica de programación en un entorno interactivo.

Limitaciones

- El proyecto fue desarrollado por un único estudiante, por lo que todas las fases de planificación, diseño, implementación y documentación fueron realizadas de manera individual.
- El tiempo disponible para el desarrollo fue limitado debido a la duración y alcance de la asignatura.
- No se realizaron pruebas de usabilidad con usuarios externos, por lo que la evaluación del sistema se centró en la verificación de su funcionamiento técnico.
- Debido al alcance académico del proyecto, no se implementan funcionalidades avanzadas como modos multijugador, almacenamiento de datos, efectos de sonido o niveles adicionales de complejidad.

Implicaciones

- Demuestra la aplicación práctica de los conocimientos de lógica de programación adquiridos durante la asignatura.
- Evidencia el uso de herramientas de desarrollo y control de versiones como Git y GitHub en un proyecto real.
- Puede servir como base para el desarrollo de aplicaciones y videojuegos más complejos en futuras etapas de formación académica.
- Refleja cómo las tecnologías digitales permiten transformar ideas en soluciones informáticas funcionales orientadas al entretenimiento interactivo.

Reflexión sobre el impacto de la tecnología

El desarrollo de este proyecto permitió comprender y aplicar las distintas fases necesarias para la construcción de un software funcional, desde la planificación inicial

hasta la obtención de una versión operativa del sistema. Asimismo, permitió reconocer que el desarrollo de software no consiste únicamente en escribir código, sino que requiere un proceso previo de análisis, diseño y organización que facilite la implementación de una solución adecuada. Además, se evidenció que la tecnología no solo constituye un medio de consumo y entretenimiento, sino también una herramienta capaz de generar soluciones para necesidades concretas. Del mismo modo, el proyecto demostró cómo las herramientas de programación permiten transformar ideas en productos funcionales que ofrecen experiencias interactivas a los usuarios. Desde una perspectiva académica, la creación del videojuego fortaleció competencias relacionadas con el pensamiento lógico, la resolución de problemas, la organización de proyectos y el uso de herramientas de desarrollo colaborativo.

Bibliografía:

- Lavado-Anguera, S., Velasco-Quintana, P. J., & Terrón-López, M. J. (2024). Project-based learning (PBL) as an experiential pedagogical methodology in engineering education: A review of the literature. *Education Sciences*, 14(6), 617.
- Ling, H. C., Hsiao, K. L., & Hsu, W. C. (2021). Can students' computer programming learning motivation and effectiveness be enhanced by learning python language? A multi-group analysis. *Frontiers in psychology*, 11, 600814.
- Meng, Y., Xu, W., Liu, Z., & Yu, Z. G. (2024). Scientometric analyses of digital inequity in education: problems and solutions. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1-13.
- Timotheou, S., Miliou, O., Dimitriadis, Y., Sobrino, S. V., Giannoutsou, N., Cachia, R., ... & Ioannou, A. (2023). Impacts of digital technologies on education and factors influencing schools' digital capacity and transformation: A literature review. *Education and information technologies*, 28(6), 6695-6726.
- Videnovik, M., Vold, T., Kiørnig, L., Madevska Bogdanova, A., & Trajkovik, V. (2023). Game-based learning in computer science education: a scoping literature review. *International Journal of STEM Education*, 10(1), 54.

Link al repositorio:

<https://github.com/andrecevallos749-pixel/Juego-del-snake--Proyecto-final-Evaluacion-en-Contacto-con-el-Docente.git>

link al video de la presentación:

<https://youtu.be/Yvx0IKxSZ0M>

Link al video demostrativo del juego:

<https://youtu.be/itqhETeSGsc>

Diagramas finales: Diagrama de despliegue

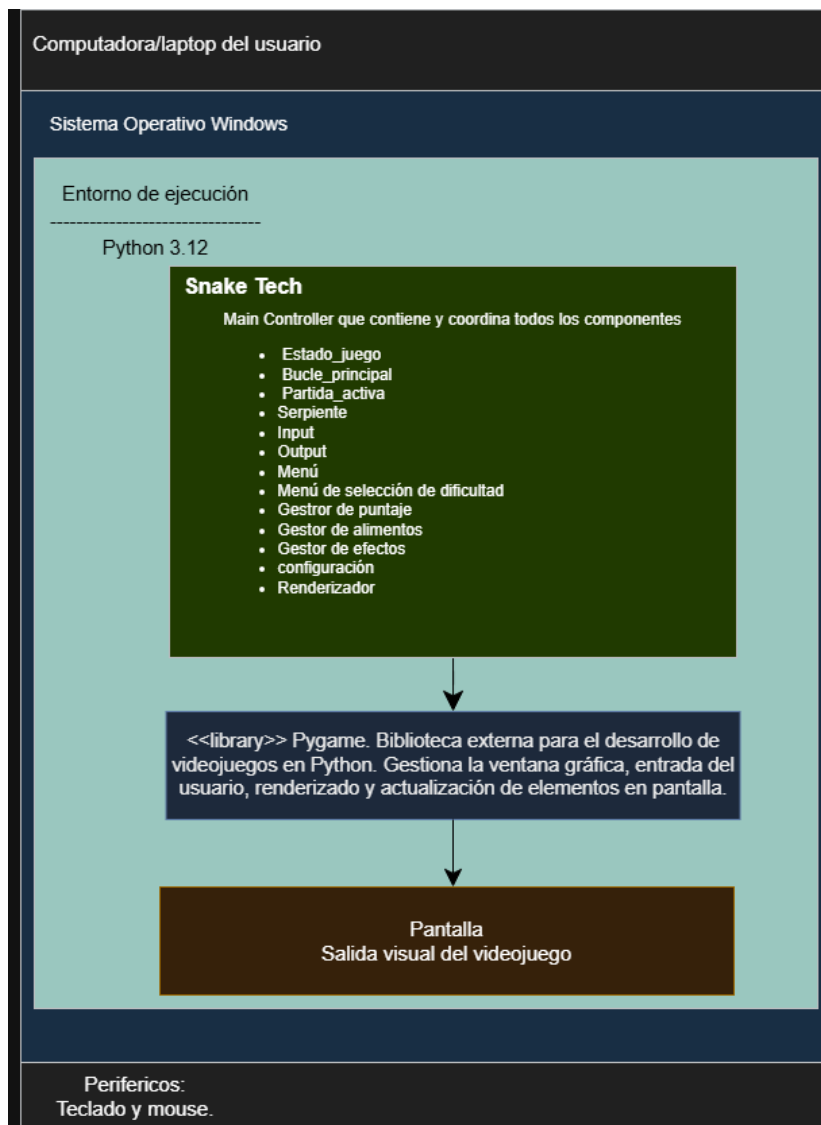


Diagrama de componentes:

Diagrama de secuencias:

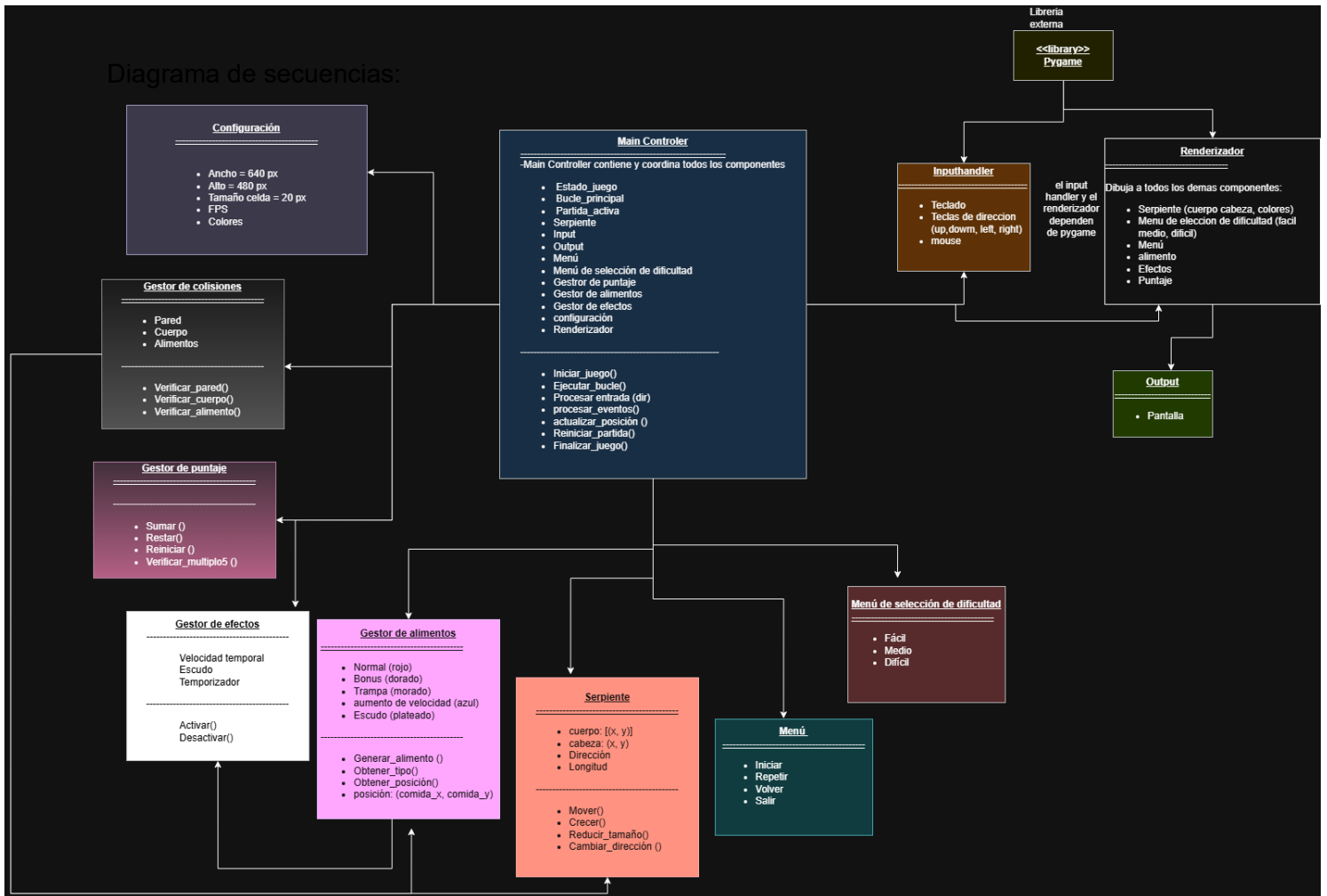


Diagrama de Flujo:

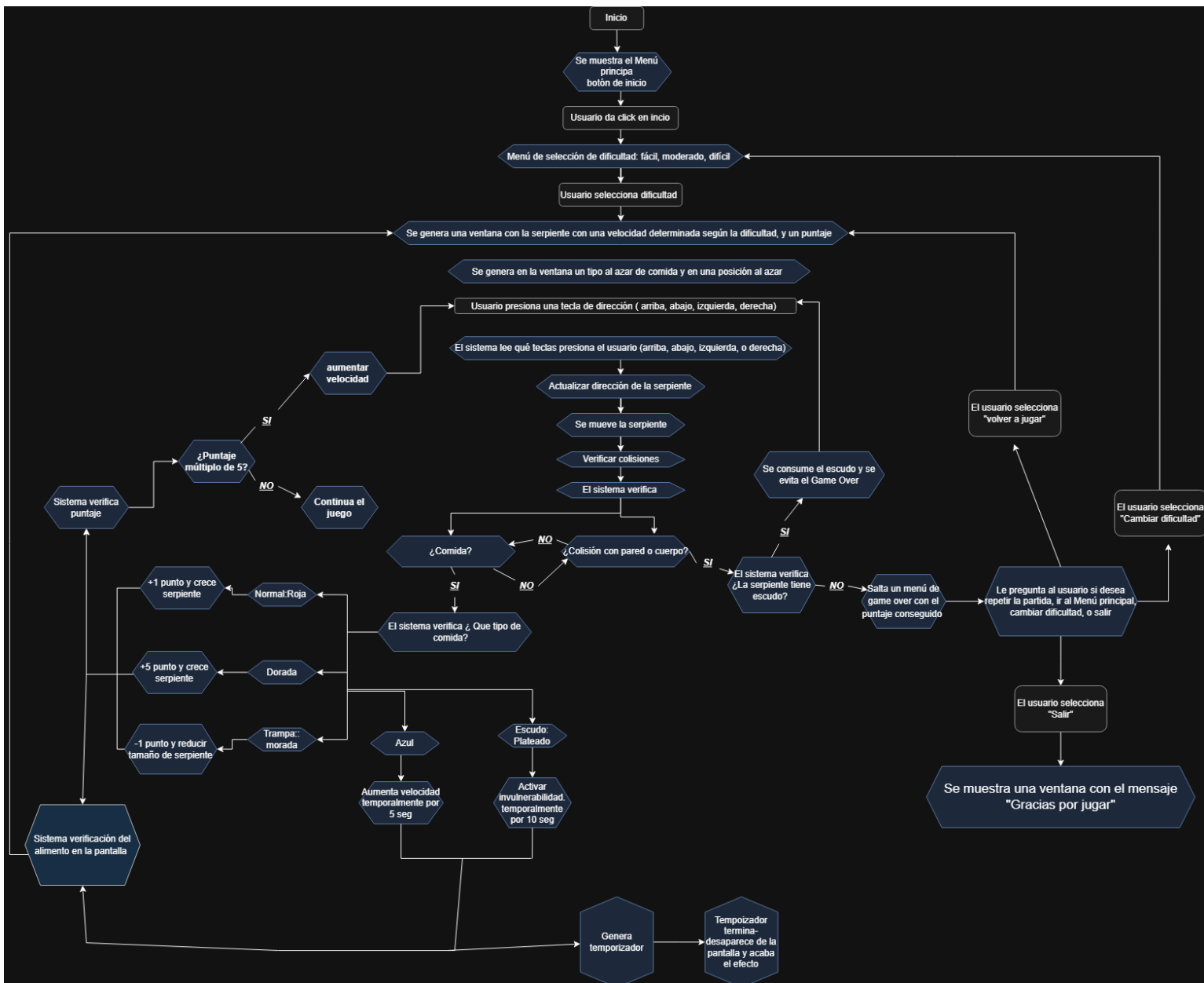


Diagrama IPO:

